

Bases de Datos I

SERIE 2 – Normalización

Objetivos

- Que el estudiante comprenda cómo identificar entidades, atributos, relaciones y restricciones del diseño conceptual y mapearlos en tablas, columnas y claves primarias y foráneas en el modelo relacional, e incorpore los conceptos de normalización y su importancia en la organización eficiente de los datos.
- Que el estudiante pueda elaborar un diagrama en el modelo relacional a partir de especificaciones de requerimientos.

Actividades

A partir del enunciado de los ejercicios, y de los conjunto de datos asociados a las tablas, resolver considerando los siguientes puntos:

a) Que la estructura de datos se encuentre en la 1FN

- i) Todos los atributos, valores almacenados en las columnas, deben ser indivisibles. El valor de una columna debe ser una entidad atómica. (->Tabla con un atributo divisible en varias partes).
- ii) No deben existir grupos de valores repetidos (->Aislamiento de los datos repetitivos de una tabla en otra independiente)
- iii) Cada tabla debe tener un identificador único (PK)

b) Que la estructura de datos se encuentre en la 2FN

- i) Todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila.
- ii) Todas las columnas (no claves) son accesibles a través de la clave completa y nunca mediante una parte de esa clave

c) Que la estructura de datos se encuentre en la 3FN

- i) Las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender sólo de la clave, nunca de otra columna no clave.
- ii) Evitar la dependencia transitiva.

d) Desarrollar el diagrama del modelo relacional

- i) Diseñar en el formato de tablas.
- ii) Cada ejercicio debe resolverse identificando las dependencias funcionales y aplicando el proceso de descomposición sin pérdida, hasta obtener un esquema relacional en 3FN con las claves primarias y foráneas correctamente definidas.

Ejercicio 1 – Órdenes de envío

Una tienda online registra los envíos correspondientes a las ventas realizadas a sus clientes. Inicialmente, la información se encuentra en una única estructura de datos que contiene, entre otros datos, código y fecha de la orden, código y nombre del cliente, domicilio de destino, localidad, código y nombre del artículo y cantidad enviada.

Se sabe que un mismo cliente puede tener registrados varios domicilios de recepción. El domicilio seleccionado para una orden debe conservarse como parte de la información histórica del envío, aunque posteriormente el cliente modifique sus domicilios registrados.

Una orden puede contener varios artículos. Cada artículo puede aparecer como máximo una vez dentro de una misma orden.

Cada cliente posee un código único y cada artículo posee un código único.

Nro_Orden	Fecha_Orden	Cod_Cliente	Nombre_Cliente	Domicilio_Entrega	Localidad	Cod_Artículo	Nombre_Artículo	Cantidad
1001	05/09/2026	C001	Juan Pérez	Av. 3 de Abril 1250	Corrientes	A101	Teclado inalámbrico	1
1001	05/09/2026	C001	Juan Pérez	Av. 3 de Abril 1250	Corrientes	A205	Mouse óptico	2
1001	05/09/2026	C001	Juan Pérez	Av. 3 de Abril 1250	Corrientes	A310	Pad mouse	1
1002	06/09/2026	C002	María Gómez	San Martín 845	Resistencia	A101	Teclado inalámbrico	1
1002	06/09/2026	C002	María Gómez	San Martín 845	Resistencia	A450	Webcam HD	1
1003	06/09/2026	C001	Juan Pérez	Belgrano 2340	Corrientes	A205	Mouse óptico	1
1004	07/09/2026	C003	Pedro López	Rivadavia 560	Goya	A520	Auriculares	1
1004	07/09/2026	C003	Pedro López	Rivadavia 560	Goya	A610	Parlantes USB	2
1005	08/09/2026	C004	Ana Martínez	—	Corrientes	A101	Teclado inalámbrico	1

Ejercicio 2 – Préstamo de libros

Una editorial trabaja con distintos colegios de una ciudad y realiza préstamos de libros a profesores para que sean utilizados en las asignaturas que imparten.

Cada colegio posee un código único. Cada profesor posee un código único y pertenece a un único colegio. Un profesor puede impartir varias asignaturas y una asignatura puede ser impartida por distintos profesores.

Cada libro posee un código único y pertenece a una única editorial. Una editorial puede publicar muchos libros y posee un código único.

Un profesor puede recibir el mismo libro en diferentes oportunidades. Cada préstamo corresponde a un único libro y registra fecha de préstamo y, cuando corresponde, fecha de devolución. El libro prestado se utiliza en una determinada asignatura y curso.

Ejercicio 3 – Empleados y proyectos

Una empresa desea gestionar la asignación de empleados a proyectos. Cada empleado posee un código único y tiene un cargo. Cada proyecto posee un código único.

Un empleado puede trabajar en varios proyectos y un proyecto puede tener varios empleados. Para cada asignación se registra la fecha de inicio y, si corresponde, la fecha de finalización.

La empresa también desea registrar las tecnologías o etiquetas asociadas a los proyectos. Un proyecto puede tener varias etiquetas y una misma etiqueta puede utilizarse en diferentes proyectos.

Cod_Empleado	Nombre_Empleado	Cargo	Cod_Proyecto	Nombre_Proyecto	Fecha_Inicio	Fecha_Fin	Etiquetas
E001	Laura Gómez	Analista	PR01	Sistema Académico	03/03/2026	30/06/2026	SQL Server, .NET, C#
E002	Carlos Pérez	Desarrollador	PR01	Sistema Académico	10/03/2026	—	SQL Server, .NET, C#
E003	Ana López	Diseñadora UX	PR01	Sistema Académico	15/03/2026	15/05/2026	UX, Figma
E001	Laura Gómez	Analista	PR02	Aplicación Móvil	01/07/2026	—	Android, Kotlin, API
E004	Martín Díaz	Desarrollador	PR02	Aplicación Móvil	01/07/2026	—	Android, Kotlin, API
E005	Silvia Torres	Analista	PR02	Aplicación Móvil	15/07/2026	31/08/2026	API REST, Seguridad
E002	Carlos Pérez	Desarrollador	PR03	Portal Clientes	05/04/2026	30/09/2026	.NET, SQL Server,
E006	Roberto Ruiz	DBA	PR03	Portal Clientes	05/04/2026	—	SQL Server, Seguridad
E007	María Fernández	Analista	PR04	Gestión Documental	01/05/2026	—	Documentos, OCR
E001	Laura Gómez	Analista	PR04	Gestión Documental	10/05/2026	—	Documentos, OCR, API REST

Ejercicio 4 – Casa de comidas

Una casa de comidas desea sistematizar los pedidos realizados por sus clientes.

Cada cliente posee un código único y pertenece a una categoría de cliente, por ejemplo Frecuente u Ocasional. Cada categoría posee una descripción.

Cada plato posee un código único, una descripción y un precio vigente. Los clientes pueden solicitar uno o más platos en cada pedido.

Cada pedido posee un número único, fecha y hora de realización y corresponde a un único cliente. Un pedido contiene una o más líneas. En cada línea se registra la cantidad y el precio unitario aplicado al momento del pedido.

Los clientes pueden solicitar agregados para los platos. Cada agregado posee un código único y un precio. Una línea de pedido puede incluir varios agregados y un mismo agregado puede utilizarse en diferentes líneas.

El importe de una línea se obtiene a partir de la cantidad, el precio unitario y, cuando corresponda, los agregados seleccionados. El importe total del pedido puede calcularse a partir de sus líneas.

Ejercicio 5 – Reservas y pagos de un hotel

Un hotel necesita gestionar las reservas de sus habitaciones.

Cada huésped posee un código único. Un huésped puede realizar múltiples reservas. Cada reserva posee un número único, fecha de realización, fecha de entrada y fecha de salida.

Una reserva puede incluir una o más habitaciones. Cada habitación posee un número identificador único dentro del hotel y pertenece a un piso determinado.

Para cada habitación incluida en una reserva se debe registrar la tarifa aplicada durante esa reserva.

Una reserva puede abonarse mediante uno o más pagos. Cada pago posee un identificador único, fecha, importe y un único método de pago. Los métodos de pago disponibles poseen un código y una descripción.

Nro_Reserva	Fecha_Reserva	Cod_Huesped	Nombre_Huesped	Habitaciones	Piso	Tarifa_Aplicada	Fecha_Entrada	Fecha_Salida	Pagos
R001	01/09/2026	H001	Juan Pérez	101	1	\$ 80.000	10/09/2026	12/09/2026	01/09 \$80.000 Tarjeta
R001	01/09/2026	H001	Juan Pérez	102	1	\$ 80.000	10/09/2026	12/09/2026	01/09 \$80.000 Tarjeta
R002	02/09/2026	H002	María Gómez	201	2	\$ 95.000	15/09/2026	18/09/2026	02/09 \$100.000 Transferencia
R003	03/09/2026	H003	Carlos López	301	3	\$ 120.000	20/09/2026	25/09/2026	03/09 \$150.000 Tarjeta, 15/09 \$150.000
R003	03/09/2026	H003	Carlos López	302	3	\$ 120.000	20/09/2026	25/09/2026	03/09 \$150.000 Tarjeta, 15/09 \$150.000
R004	04/09/2026	H004	Ana Martínez	201	2	\$ 95.000	22/09/2026	24/09/2026	—
R005	05/09/2026	H001	Juan Pérez	401	4	\$ 140.000	01/10/2026	05/10/2026	05/09 \$200.000 Tarjeta
R006	06/09/2026	H005	Roberto Díaz	101	1	\$ 85.000	08/10/2026	10/10/2026	06/09 \$85.000 Transferencia
R007	07/09/2026	H006	Laura Fernández	501	5	\$ 160.000	12/10/2026	15/10/2026	07/09 \$100.000 Tarjeta, 10/09 \$100.000 Tarjeta
R007	07/09/2026	H006	Laura Fernández	502	5	\$ 160.000	12/10/2026	15/10/2026	07/09 \$100.000 Tarjeta, 10/09 \$100.000 Tarjeta

Ejercicio 6 – Historial de suscripciones

Una plataforma de streaming gestiona las suscripciones de sus usuarios.

Cada usuario posee un código único, un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una fecha de registro. El nombre de usuario y la dirección de correo electrónico son únicos.

La plataforma ofrece diferentes planes de suscripción. Cada plan posee un código único, una descripción y un costo.

Un usuario puede cambiar de plan a lo largo del tiempo. El sistema debe conservar el historial de los períodos de vigencia. Cada período registra fecha de inicio y fecha de fin. El período actualmente vigente no posee fecha de finalización.

Un usuario sólo puede tener un plan vigente en un momento determinado y los períodos de un mismo usuario no pueden superponerse.

Ejercicio 7 – Ventas de una red de supermercados

Una red de supermercados posee múltiples sucursales ubicadas en distintas ciudades. Cada sucursal posee un código único y pertenece a una ciudad.

Todas las ventas se registran mediante tickets. Cada ticket posee un número único dentro de la sucursal, una fecha y hora y corresponde a una única sucursal y a un único vendedor.

Cada ticket contiene una o más líneas. En cada línea se registra un artículo, cantidad vendida y precio unitario aplicado en esa venta. Un artículo puede aparecer como máximo una vez en un ticket.

Cada vendedor posee un código único y está asignado a una sucursal. Cada artículo posee un código único, pertenece a un único rubro y tiene un proveedor principal. Los rubros y proveedores poseen identificadores propios.

El stock se controla por sucursal: para cada artículo y sucursal se registra la cantidad disponible.

Un ticket utiliza un único método de pago. Los métodos de pago disponibles poseen un código y una descripción.

Ejercicio 8 – Transporte de materiales

Una empresa nacional de transporte posee una sede central y sucursales distribuidas en distintas ciudades de América del Sur.

Cada sucursal posee un código único. Cada camión posee un código único, marca, modelo y capacidad máxima, y está asignado a una sucursal.

La empresa transporta distintos tipos de materiales. Cada material posee un código único y una descripción.

No todos los camiones pueden transportar todos los materiales. La empresa debe registrar qué materiales puede transportar cada camión.

Los choferes poseen un código único, nombre, documento, categoría de licencia y sucursal de asignación.

Un chofer puede ser asignado a un camión durante un período determinado. Las asignaciones pueden cambiar con el tiempo y un camión no puede tener dos choferes asignados simultáneamente.

Cada viaje posee un identificador único, una fecha, una sucursal de origen, una sucursal de destino, un camión, un chofer y un único tipo de material. También se registra distancia recorrida, duración en días y peso transportado.

El chofer registrado en un viaje debe ser el que tenía asignado el camión en la fecha del viaje.

Los kilómetros totales recorridos por un camión pueden obtenerse a partir de los viajes realizados.

Ejercicio 9 – Accidentes escolares

Una empresa de seguros para colegios necesita registrar los accidentes sufridos por alumnos de los establecimientos asegurados.

Cada colegio posee un código único y puede tener muchos alumnos. Cada alumno posee un código único dentro del sistema y pertenece a un único colegio durante un período lectivo.

Cada colegio posee una póliza identificada por un número único. Una póliza corresponde a un único colegio y registra el período de vigencia.

Cada accidente posee un número único de siniestro, fecha, hora, lugar, descripción de lo ocurrido y datos relativos a la atención recibida.

Un accidente corresponde a un único alumno. Un alumno puede registrar múltiples accidentes a lo largo del tiempo.

El formulario de accidente contiene además información del responsable del establecimiento que realizó la denuncia. Un mismo responsable puede realizar denuncias de diferentes accidentes.

La información del formulario debe analizarse para determinar qué datos pertenecen al accidente y cuáles corresponden a otras entidades.

Ejercicio 10 – Ficha y atenciones de pacientes

Un hospital desea gestionar la información de sus pacientes y registrar todas las atenciones médicas realizadas.

Cada paciente posee un código único y se registran sus datos personales y de contacto. Un paciente puede tener múltiples atenciones a lo largo del tiempo.

Cada médico posee un código único y se registran sus datos profesionales. Un médico puede realizar múltiples atenciones.

Cada atención posee un identificador único, fecha y hora, corresponde a un único paciente y es realizada por un único médico. En ella se registra el diagnóstico, observaciones y los tratamientos indicados.

Una atención puede incluir uno o más tratamientos. Cada tratamiento posee un código único, una descripción y, cuando corresponda, indicaciones específicas para esa atención.

La información personal del paciente debe conservarse separada de la información propia de cada atención.

Ejercicio 11 – Preguntas y respuestas sobre productos

Una tienda online desea implementar un módulo que permita a sus clientes realizar preguntas sobre los productos ofertados.

Cada cliente posee un código único y puede realizar múltiples consultas. Cada producto posee un código único y puede recibir múltiples consultas.

Cada consulta posee un identificador único, fecha y hora de realización, texto de la pregunta y pertenece a una única categoría. Las categorías poseen un código único y una descripción.

Una consulta puede no haber sido respondida todavía. Cuando es respondida, recibe una única respuesta.

Cada respuesta registra fecha y hora, texto de la respuesta y el vendedor que la realizó.

Cada vendedor posee un código único. Un vendedor puede responder múltiples consultas.

Ejercicio 12 – Facturación de servicios de telecomunicaciones

Una empresa de telecomunicaciones necesita sistematizar la facturación de los servicios que ofrece.

Los usuarios pueden pertenecer a distintos tipos, como casas de familia, jubilados, empresas privadas, edificios y organismos gubernamentales. Cada tipo de usuario posee un código y un porcentaje de recargo o descuento.

Cada usuario posee un número de socio único y se registran sus datos personales o empresariales y su domicilio.

La ciudad está dividida en zonas geográficas. Cada calle posee un código único y pertenece a una zona.

La empresa ofrece servicios individuales y paquetes de servicios. Cada servicio y cada paquete posee un código único, una descripción y un precio.

Un usuario puede contratar uno o más servicios o paquetes. Las contrataciones pueden cambiar a lo largo del tiempo.

La facturación se realiza mensualmente. Cada factura posee un número único, corresponde a un único usuario y a un único período. Registra fecha de emisión, fecha de vencimiento e importe total.

Una factura puede incluir varios servicios o paquetes. Para cada concepto facturado debe registrarse el importe aplicado en ese período.

Los datos incluidos en una factura deben conservar el valor correspondiente al momento de su emisión, aunque posteriormente cambien los datos del usuario, el tipo de usuario o el precio del servicio.